

Sintonia do SRF-PLL

Projeto dos ganhos $k_{p,pll}$ e $k_{i,pll}$ do filtro de laço

Trabalho de Conclusão de Curso · Engenharia Elétrica · UERJ
Comportamento dinâmico do SRF-PLL em inversores conectados à rede

Nota técnica
2 de agosto de 2026

1. Por que esta nota

Os ganhos do PLL nunca foram calculados dentro do repositório. Eles entram como constantes literais nos blocos proporcionais do netlist do PSIM, migram fixos para dentro do bloco de PLL do Simulink e chegam ao *params.m* sem nenhuma justificativa escrita. Esta nota reconstrói o projeto, conferido contra as fontes originais, e fecha exatamente nos valores gravados.

2. Não confundir os dois pares de ganhos

O *params.m* carrega dois pares distintos, dimensionados por métodos diferentes. Confundi-los é o erro mais fácil de cometer aqui.

Variável	Valor	Malha	Metodologia
$k_{p,pll} / k_{i,pll}$	460 / 105 820	PI do laço do SRF-PLL	esta nota
K_p / K_i	29,4815/4 $\approx$ 7,370 7075,56/4 $\approx$ 1768,9	controlador de corrente	$K_p = 8 \cdot f_g \cdot L_{est}$ (Tese AGP)

Só $k_{p,pll}$ e $k_{i,pll}$ alimentam o bloco de sincronismo.

3. Modelo linearizado

Para pequenos desvios de fase, a cadeia Park $\rightarrow$ PI $\rightarrow$ VCO se lineariza: o detector de fase vira um ganho igual à magnitude U da tensão de entrada, o filtro de laço é o PI e o VCO é um integrador. A malha fechada resulta de segunda ordem:

$$G(s) = (K_p \cdot s + K_i) / (s^2 + K_p \cdot s + K_i) \quad (1)$$

Comparando com a forma canônica de um sistema de segunda ordem:

$$G(s) = (2\zeta\omega_n \cdot s + \omega_n^2) / (s^2 + 2\zeta\omega_n \cdot s + \omega_n^2) \quad (2)$$

$$K_i = \omega_n^2 \quad K_p = 2\zeta\omega_n \quad (3)$$

4. A condição para (3): laço normalizado

A equação característica geral do SRF-PLL carrega a magnitude da entrada, $s^2 + K_p \cdot U \cdot s + K_i \cdot U = 0$. As formas de (3) só valem sem o U se o laço estiver normalizado em pu, isto é, se $U = 1$. O netlist confirma que está:

Etapa	Ganho	Efeito
Sensor de tensão	1 / 16 329,93	$16\,329,93 = 20\,000 \cdot \sqrt{(2/3)} =$ tensão de pico de fase da base de 20 kV
Clarke	$0,816497 (\sqrt{2/3})$ e $0,707107$	$A \rightarrow 1,224745 \cdot A$
Park	$-0,816497$	$1,224745 \cdot A \rightarrow A$

O módulo do vetor dq sai igual à entrada normalizada, logo **U = 1 pu no nominal**. Teodorescu confirma pelo outro lado: a equação de sintonia dele supõe explicitamente entrada unitária, e manda dividir os ganhos pela amplitude caso contrário.

Consequência prática: se a base de tensão do modelo mudar, os ganhos do PLL precisam ser reescalados junto. Eles não são independentes da base.

5. Os dois parâmetros de projeto

Fixadas as relações (3), restam apenas duas escolhas: o amortecimento ξ e o tempo de acomodação t_s .

Parâmetro	Valor	Justificativa
ξ	0,707	Convenção de segunda ordem: resposta transitória ótima, sobressinal de cerca de 5%. É o <i>qsi</i> já gravado no <i>params.m</i> .
t_s	20 ms	Critério de 1%: $t_s = 4,6/(\xi\omega_n)$. Faixa recomendada na literatura: de um a dois períodos da fundamental, ou seja 16,7 a 33,3 ms em 60 Hz.

De onde vem o 4,6. Não tem relação com a malha do PLL: é o critério de acomodação. A resposta ao degrau de um sistema de segunda ordem subamortecido decai dentro de um envelope exponencial $\exp(-\xi\omega_n \cdot t)$. O t_s é o instante em que esse envelope entra na faixa de tolerância δ :

$$\exp(-\xi\omega_n \cdot t_s) = \delta \rightarrow t_s = \ln(1/\delta) / (\xi\omega_n) \quad (4)$$

O numerador é apenas $\ln(1/\delta)$, arredondado por convenção:

Tolerância δ	$\ln(1/\delta)$	Numerador	Onde aparece
5%	2,996	3	Ogata
2%	3,912	4	Ogata; Alves, equação (11)
1%	4,605	4,6	Franklin; Teodorescu, equação (4.38)

Leitura equivalente: $1/(\xi\omega_n)$ é a **constante de tempo τ do envelope**, e acomodar dentro de 1% custa **4,6 constantes de tempo**. Aqui $\tau = 1/230 = 4,35$ ms, e $4,6 \cdot \tau = 20$ ms. O 9,2 que aparece na seção 6 é $2 \times 4,6$, porque $K_p = 2\xi\omega_n$.

Precisão: o envelope exato da resposta ao degrau é $\exp(-\xi\omega_n \cdot t)/\sqrt{(1-\xi^2)}$. Incluir esse fator daria 4,95 em vez de 4,6 para $\xi = 0,707$. A convenção de controle despreza o $1/\sqrt{(1-\xi^2)}$: os numeradores 3, 4 e 4,6 são aproximações padronizadas, não valores exatos.

O t_s é a **única grandeza escolhida por julgamento** em todo o projeto. A faixa de um a dois períodos tem limite físico dos dois lados:

Limite	Razão
Piso, cerca de 1 período	Não existe informação de fase de um sinal de 60 Hz em menos de um ciclo. Abaixo disso o modelo linearizado deixa de valer, porque ele supõe a malha lenta em relação à portadora, e o PLL vira amplificador de ruído em vez de ficar mais rápido.
Teto, cerca de 2 períodos	O controlador de corrente opera no referencial dq entregue pelo PLL. Enquanto o PLL não reconverge, i_d e i_q são projetados em eixo errado, o que aparece como injeção de reativo indevida e, no limite, perda de sincronismo.

20 ms equivalem a 1,20 período, logo no início da faixa: reconverge dentro do primeiro ciclo pós-falta sem descer ao regime onde a linearização se quebra.

6. O cálculo

Combinando (3) com o critério de 1% resulta a forma direta $K_p = 2\xi\omega_n = 9,2/t_s$:

$$\begin{aligned}
 \xi\omega_n &= 4,6 / t_s = 4,6 / 0,020 = 230 \text{ rad/s} \\
 K_p &= 2\xi\omega_n = 9,2 / 0,020 = 460 \\
 \omega_n &= 230 / 0,707 \approx 325,3 \text{ rad/s} \quad (51,8 \text{ Hz}) \\
 K_i &= \omega_n^2 \approx 105\,820
 \end{aligned} \tag{5}$$

Arredondamento. $\xi = 0,707$ tem três casas decimais. Levando a divisão adiante sem arredondar dá $\omega_n = 325,32$ rad/s e $K_i = 105\,832$, cerca de 0,01% acima do valor gravado. O ξ exato que fecha em $K_p = 460$ e $K_i = 105\,820$ é 0,70704 — a diferença é do arredondamento de entrada, não do método.

Os dois ganhos fecham nos valores gravados dentro dessa precisão. Na direção inversa, partindo do que está no *params.m*:

$$\begin{aligned}
 \omega_n &= \sqrt{105\,820} = 325,30 \text{ rad/s} \\
 \xi &= 460 / (2 \cdot 325,30) = 0,7070
 \end{aligned} \tag{6}$$

7. O preço: banda alta demais para rejeitar $2\omega_0$

$\omega_n = 325,3$ rad/s equivale a 51,8 Hz, logo abaixo da própria fundamental. Sob falta assimétrica, a componente de sequência negativa aparece em v_q como um ripple em $2\omega_0 = 754$ rad/s, ou seja 120 Hz, a apenas **2,32 vezes** ω_n . Um PI simples não tem zeros em $\pm j2\omega_0$ e não atenua esse distúrbio.

O mesmo t_s curto que garante reconvergência rápida é o que deixa o PLL exposto no cenário de falta assimétrica. Esse compromisso entre banda de rastreamento e rejeição do ripple de $2\omega_0$ é o eixo central do trabalho.

8. O cenário BAD_PLL

A flag *BAD_PLL* escala os **dois** ganhos por 0,2, o que preserva a razão K_i/K_p e move o par no plano $\xi-\omega_n$ assim:

$$\begin{aligned}
 \omega_n' &= \sqrt{0,2} \cdot \omega_n = 0,447 \cdot 325,3 = 145,5 \text{ rad/s} \\
 \xi' &= 0,707 \cdot \sqrt{0,2} = 0,3162
 \end{aligned} \tag{7}$$

Ou seja, o cenário degrada **banda e amortecimento ao mesmo tempo**, não só a velocidade de rastreamento. Ao descrever a sintonia inadequada no texto, vale dizer isso: o PLL não fica apenas mais lento, fica também subamortecido.

9. Antes de simular

Conferir	Valor esperado
q_{si}	0,707
k_{p_pll}	460
k_{i_pll}	105820
BAD_PLL	<i>false</i> para o caso nominal; <i>true</i> aplica o fator 0,2 nos dois ganhos
Base de tensão	20 kV linha-linha. Se mudar, os ganhos do PLL precisam ser reescalados junto, ver seção 4

Referências

- ALVES, André G. P.; DIAS, Robson F. S.; ROLIM, Luís G. B. A Smooth Synchronization Methodology for the Reconnection of Autonomous Microgrids. *Journal of Control, Automation and Electrical Systems*, v. 31, p. 665-674, 2020. DOI 10.1007/s40313-020-00576-x.
- TEODORESCU, Remus; LISERRE, Marco; RODRÍGUEZ, Pedro. *Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems*. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd, 2011. ISBN 978-0-470-05751-3.
- OGATA, Katsuhiko. *Modern Control Engineering*. 5. ed. London: Pearson, 2009.
- FRANKLIN, Gene F.; POWELL, J. David; EMAMI-NAEINI, Abbas. *Feedback Control of Dynamic Systems*. 4. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002. ISBN 0-13-032393-4.
- KARIMI-GHARTEMANI, Masoud. *Enhanced Phase-Locked Loop Structures for Power and Energy Applications*. Hoboken: John Wiley & Sons / IEEE Press, 2014. ISBN 978-1-118-79502-6.

As equações (1) a (3) estão em Alves, Dias & Rolim (2020), seção 4.1, equações (7) a (11). A forma $K_p = 9,2/t_s$ usada aqui, com o critério de 1%, está em Teodorescu, Liserre & Rodríguez (2011), seção 4.2.2.3, p. 56, equações (4.35) a (4.38). A equação característica com a magnitude U está em Karimi-Ghartemani (2014), equação (6.4), p. 135.